

REGISTRO DE BANCO DE DADOS - SEMANA 17

RESPOSTAS DA ATIVIDADE

Etapa 1 - Criando o banco de e-commerce

Resposta: Foram criadas 2 tabelas: clientes e compras, contendo 4 clientes e 5 compras.

Etapa 2 - SELECT básico

Resposta: Foram exibidos os nomes e e-mails dos quatro clientes: Ana Silva, Bruno Lima, Carla Souza e Diego Rocha.

Etapa 3 - Filtro com WHERE

Resposta: Ana Silva e Carla Souza.

Etapa 4 - Ordenação

Resposta: Ordem alfabética crescente.

Etapa 5 - Agregações

Resposta:

Total das vendas: **1240,00**

Média das compras: **248,00**

Quantidade de compras: **5**

Etapa 6 - INNER JOIN

Resposta: Não. Diego não apareceu porque não possui nenhuma compra relacionada. O INNER JOIN mostra somente os registros que possuem correspondência entre as duas tabelas.

Etapa 7 - LEFT JOIN

Resposta: Aparece NULL, pois o cliente não possui nenhuma compra relacionada.

Etapa 8 - Preparação para subconsultas

Resposta: 248,00

Etapa 9 - Desafio 1: subconsulta em SELECT

Resposta:

```

SELECT
  c.nome,
  (
    SELECT SUM(p.valor_total)
    FROM compras p
    WHERE p.cliente_id = c.cliente_id
  ) AS total_compras
FROM clientes c;

```

Resultado: Ana Silva — 450, Bruno Lima — 90, Carla Souza — 700 e Diego Rocha — NULL.

Etapas 10 — Desafio 2: subconsulta em WHERE

Resposta:

```

SELECT nome
FROM clientes
WHERE cliente_id IN (
  SELECT cliente_id
  FROM compras
  WHERE valor_total > (
    SELECT AVG(valor_total)
    FROM compras
  )
);

```

Resultado: **Ana Silva e Carla Souza.**

Etapas 11 — Desafio 3: subconsulta em FROM

Resposta:

```

SELECT
  sub.nome,
  sub.total_comprado
FROM (
  SELECT
    c.nome,
    SUM(p.valor_total) AS total_comprado
  FROM clientes c
  INNER JOIN compras p
    ON c.cliente_id = p.cliente_id
  GROUP BY c.cliente_id, c.nome
) AS sub
WHERE sub.total_comprado > (
  SELECT AVG(valor_total)
  FROM compras
);

```

);

Resultado: **Ana Silva — 450** e **Carla Souza — 700**.

Evidências:

```
OneCompiler Upgrade
queries.sql x
1 PRAGMA foreign_keys = ON;
2
3 -- ETAPA 1: CRIAÇÃO DAS TABELAS
4
5 DROP TABLE IF EXISTS compras;
6 DROP TABLE IF EXISTS clientes;
7
8 CREATE TABLE clientes (
9     cliente_id INTEGER PRIMARY KEY,
10    nome TEXT NOT NULL,
11    email TEXT NOT NULL,
12    cidade TEXT NOT NULL
13);
14
15 CREATE TABLE compras (
16    compra_id INTEGER PRIMARY KEY,
17    cliente_id INTEGER NOT NULL,
18    valor_total REAL NOT NULL,
19    data_compra TEXT NOT NULL,
20    FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clientes(cliente_id)
21);
22
23 -- INSERÇÃO DOS CLIENTES
24
25 INSERT INTO clientes (cliente_id, nome, email, cidade) VALUES
26 (1, 'Ana Silva', 'ana@email.com', 'São Paulo'),
27 (2, 'Bruno Lima', 'bruno@email.com', 'Osasco'),
28 (3, 'Carla Souza', 'carla@email.com', 'São Paulo'),
29 (4, 'Diego Rocha', 'diego@email.com', 'Barueri');
30
31 -- INSERÇÃO DAS COMPRAS
32
33 INSERT INTO compras (compra_id, cliente_id, valor_total, data_compra) VALUES
34 (1, 1, 150.00, '2026-08-05'),
35 (2, 1, 300.00, '2026-08-08'),
36 (3, 2, 90.00, '2026-08-10'),
37 (4, 3, 500.00, '2026-08-12'),
38 (5, 3, 200.00, '2026-08-15');
39
40
41 -- ETAPA 2: SELECT BÁSICO
42
43 SELECT nome, email
44 FROM clientes;
45
46
47 -- ETAPA 3: FILTRO COM WHERE
48
49 SELECT nome, cidade
50 FROM clientes
51 WHERE cidade = 'São Paulo';
52
53
54 -- ETAPA 4: ORDEMÇÃO
55
56 ...
```

```
OneCompiler Upgrade
queries.sql x
53
54 -- ETAPA 4: ORDEMÇÃO
55
56 SELECT nome, cidade
57 FROM clientes
58 ORDER BY nome ASC;
59
60
61 -- ETAPA 5: AGREGAÇÕES
62
63 SELECT SUM(valor_total) AS total_vendas
64 FROM compras;
65
66 SELECT AVG(valor_total) AS media_compras
67 FROM compras;
68
69 SELECT COUNT(*) AS quantidade_compras
70 FROM compras;
71
72
73 -- ETAPA 6: INNER JOIN
74
75 SELECT c.nome, c.email, p.valor_total
76 FROM clientes c
77 INNER JOIN compras p
78     ON c.cliente_id = p.cliente_id
79 ORDER BY p.compra_id;
80
81
82 -- ETAPA 7: LEFT JOIN
83
84 SELECT c.nome, c.email, p.valor_total
85 FROM clientes c
86 LEFT JOIN compras p
87     ON c.cliente_id = p.cliente_id
88 ORDER BY c.cliente_id, p.compra_id;
89
90
91 -- ETAPA 8: MÉDIA GERAL
92
93 SELECT AVG(valor_total) AS media_geral
94 FROM compras;
95
96
97 -- ETAPA 9: SUBCONSULTA EM SELECT
98
99 SELECT
100     c.nome,
101     (
102         SELECT SUM(p.valor_total)
103         FROM compras p
104         WHERE p.cliente_id = c.cliente_id
105     ) AS total_compras
106 FROM clientes c;
107
108 ...
```

```

107
108
109 -- ETAPA 10: SUBCONSULTA EM WHERE
110
111 SELECT nome
112 FROM clientes
113 WHERE cliente_id IN (
114     SELECT cliente_id
115     FROM compras
116     WHERE valor_total > (
117         SELECT AVG(valor_total)
118         FROM compras
119     )
120 );
121
122
123 -- ETAPA 11: SUBCONSULTA EM FROM
124
125 SELECT
126     sub.nome,
127     sub.total_comprado
128 FROM (
129     SELECT
130         c.nome,
131         SUM(p.valor_total) AS total_comprado
132     FROM clientes c
133     INNER JOIN compras p
134     ON c.cliente_id = p.cliente_id
135     GROUP BY c.cliente_id, c.nome
136 ) AS sub
137 WHERE sub.total_comprado > (
138     SELECT AVG(valor_total)
139     FROM compras
140 );
141
142

```

Output:

nome	email
Ana Silva	ana@email.com
Bruno Lima	bruno@email.com
Carla Souza	carla@email.com
Diego Rocha	diego@email.com

nome	cidade
Ana Silva	São Paulo
Carla Souza	São Paulo

nome	cidade
Ana Silva	São Paulo
Bruno Lima	Osasco
Carla Souza	São Paulo
Diego Rocha	Barueri

total_vendas
1240.0

media_compras
248.0

quantidade_compras
5

nome	email	valor_total
Ana Silva	ana@email.com	150.0
Ana Silva	ana@email.com	300.0
Bruno Lima	bruno@email.com	90.0
Carla Souza	carla@email.com	500.0

Output:

nome	email	valor_total
Ana Silva	ana@email.com	150.0
Ana Silva	ana@email.com	300.0
Bruno Lima	bruno@email.com	90.0
Carla Souza	carla@email.com	500.0
Carla Souza	carla@email.com	200.0

nome	email	valor_total
Ana Silva	ana@email.com	150.0
Ana Silva	ana@email.com	300.0
Bruno Lima	bruno@email.com	90.0
Carla Souza	carla@email.com	500.0
Carla Souza	carla@email.com	200.0
Diego Rocha	diego@email.com	

media_geral
248.0

nome	total_compras
Ana Silva	450.0
Bruno Lima	90.0
Carla Souza	700.0
Diego Rocha	

nome
Ana Silva
Carla Souza

nome	total_comprado
Ana Silva	450.0
Carla Souza	700.0

Perguntas finais

1. Qual é a função do WHERE em uma consulta?

Filtrar os registros de acordo com uma condição.

2. Para que serve AVG()?

Serve para calcular a média dos valores de uma coluna.

3. Qual é a diferença básica entre INNER JOIN e LEFT JOIN?

O INNER JOIN mostra apenas registros que possuem correspondência nas duas tabelas. O LEFT JOIN mostra todos os registros da tabela da esquerda, mesmo que não tenham correspondência.

4. O que é uma subconsulta?

É uma consulta SQL dentro de outra consulta, usada para obter informações que serão utilizadas pela consulta principal.

5. Qual foi a principal diferença percebida entre uma subconsulta em SELECT e uma subconsulta em FROM?

A subconsulta em SELECT calcula ou retorna um valor para cada registro, enquanto a subconsulta em FROM cria uma tabela temporária de resultados que pode ser usada pela consulta principal.